油浸式变压器吊芯检修作业指南（以 110KV 主变为例）	
文件号：SMP-ELE-201	版本：1.0
编写人：楼云璋、沈永杰	编写日期：2020-3-15
审阅人：	审阅日期：2020-3-16
批准人：	生效日期：2024-7-16

SMP-ELE-201 油浸式变压器吊芯检修作业指南

（以 110KV 主变为例）

目录

1 目的 1
2 适用范围 2
3 参考标准 2
4. 吊芯检修周期 3
5 吊芯检修承包商 3
6 检修准备 4
7 检修风险的识别与控制 14
8 开工 17
9 检修内容及质量要求 18
10 变压器的试验 71
11 检修后的交接 75
12 变压器投运 78

1 目的

本指南以 110KV 油浸式变压器为例，编制了变压器吊芯检修的主要检修内容及质量要求，也可以作为其他电压等级油浸式变压器吊芯大修的参考。

2 适用范围

适用于林德大中华区负有管理责任的各现场。

3 参考标准

1 GB26860-2016 电力安全工作规程 - 发电厂和变电站电气部分
2 GB50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范
3 GB/T13499-2016 电力变压器应用导则

4	GB1094.1~1094.5-2013 电力变压器
5	GBT7595-2017 运行中变压器油质量
6	GB2356-2011 电工流体 变压器油和开关用的未使用过的矿物绝缘油
7	DL/T573-2010 电力变压器检修导则
8	DL/T572-2010 电力变压器运行规程
9	DL/T574-2010 有载分接开关运行维修导则
10	DLT596-2005 电力设备预防性试验规程

4. 吊芯检修周期

油浸式变压器的吊芯大修需根据变压器的运行状况、维修历史、状态检测趋势、预防性维护要求、厂家维护建议和装置大修窗口综合评估而定。
原则上全密封变压器在设计寿命内上不考虑吊芯大修。

5 吊芯检修承包商

油浸式变压器的吊芯检修工作应由批准的承包商实施，否则需得到电气负责人的批准。
赢得检修合同后，承包商在开始工作前 72 小时向现场提供全面的风险评估和检修方案。检修方案和风险评估要得到林德和中标承包商的签字。

承包商要提供吊装方案和起重人员的资格证书。

6 检修准备

6.1 准备工作

准备作业内容					标准要求	备注
Yes	No	N/A	序号	检查内容		
☐	☐	☐	1	查阅变压器的运行档案，查阅历次变压器检修总结报告	了解变压器运行中的缺陷和异常（事故）情况，了解历次检修时的缺陷部位、处理方法及有效性。	
☐	☐	☐	2	开工前三天，准备好施工所需工器具、相关材料	工器具应试验合格，满足本次的施工要求，材料应齐全，应符合现场的实际情况。	
☐	☐	☐	3	开工前确定现场检修设备、工器具摆放位置	保证与现场各相邻带电设备有足够的安全距离，确保现场施工安全可靠。	
☐	☐	☐	4	根据本次作业内容和性质确定好检修人员	要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容，进度要求、作业标准及安全注意事项。	

6.2 人员分工

序号	内容	签名
1	拆除变压器附件	
2	变压器吊罩施工	
3	器身检查	
4	变压器附件安装	
5	安全监护	
6	材料、资料及工器具管理	
7	吊车指挥	
8	油处理	

6.3 人员要求

序号	内容
1	现场工作人员的身体状况、精神状态良好
2	作业辅助人员（外来）必须经过负责施教的人员，对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面的施教后方可参加工作
3	特殊工种（吊车司机、电焊工）必须持有效证件上岗

4	所有作业人员必须具备必要的电气知识，基本掌握本专业作业技能及《电力安全工作规程》的相关知识，并经《电力安全工作规程》考试合格
5	作业负责人必须经公司批准

6.4 备品备件

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	密封材料	变压器图号	套	1	
2	气体继电器		只	1	本体、有载各一只
3	压力释放阀		只	1	
4	温度计		只	2	
5	蝶阀		只	20	
9	胶囊	根据说明书选购	只	1	

6.5 工器具

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	吊车	25T、8T	辆	2	各一

2	登高车		辆	1	
3	真空滤油机	≥6000L/h	台	1	
4	压力滤油机	≥125L/min	台	1	
5	小油泵		台	1	
6	真空泵		台	1	
7	油罐	15T、5T、5T、5T	台	4	
8	开口桶	自制	只	1	
9	油盆	自制	只	5	
10	兆欧表	500V	只	1	
11	套管专用支架	110kV	只	1	
12	电源接线盘	AC220V、AC380V	只	3	其中 220V 2 只
13	电焊机		台	1	附面罩、手套、焊条
14	气割设备		套	1	
15	干燥空气		瓶	10	或使用露点＜-40℃的高纯度氮气 6 瓶
16	减压阀	氧气专用	只	2	
17	电钻		把	1	
18	电动扳手		把	2	
19	手持角磨机		只	1	
20	金属切割机		只	1	

21	电烙铁	100W、250W	把	2	
22	手拉葫芦	1T	只	1	技术部门检验合格
23	吊罩专用钢丝绳	⌀22mm	副	1	
24	钢丝绳	吊 110kV 套管专用	副	1	
25	钢丝绳	吊储油柜专用	副	1	
26	专用钢丝绳	⌀9、⌀11、⌀13	副	若干	
27	拆电机工具	专用	套	1	
28	拉马	三脚	副	2	
29	梅花扳手	8-32	套	1	
30	呆扳手	8-32	套	1	
31	活动扳手	6″ 8″ 10″ 12″ 15″ 18″	把	14	6″ 8″ 10″ 各 2 把 ，12″ 把，15″ 18″ 各 2 把
32	管子钳	12″ 、16″	把	2	各 1
33	老虎钳	8″	把	2	
34	尖嘴钳	6″	把	2	
35	斜口钳	6″	把	2	
36	十字螺丝刀	4″ 、6″	把	4	各 2
37	一字螺丝刀	3″ 、4″ 、6″	把	6	各 2
38	仪表螺丝刀	十字、一字	把	2	
39	夹柄螺丝刀	大	把	2	

40	钢锯夹	300mm	只	2	附锯条若干
41	铁榔头	1 磅、2 磅、4 磅	把	4	其中 4 磅的 2 把
42	木榔头	大号、中号	把	2	各 1
43	钢丝刷	钢、铜	把	2	各 1
44	锉刀	12″半圆、圆、平	把	3	各 1
45	裁纸刀		把	3	
46	剪刀	大号、中号	把	2	
47	麻花钻头	6mm、13mm	只	6	各 3
48	皮冲	3-300mm	套	1	
49	橡皮割刀	自制	把	1	附自制割刀片
50	割橡皮斜头刀	自制	只	5	
51	紧围屏用工具	专用	只	2	
52	充气接头	自制	只	3	
53	滑轮	自制、110kV 引线专用	只	1	
54	重垂	0.25	只	2	
55	导向杆	16mm	只	4	
56	撬杠		只	3	
57	道木	长	只	10	
58	油壶	加变压器油专用	只	1	

59	手电筒		只	1	
60	应急灯		盏	2	
61	雨布	大、中、小档	块	3	各 1
62	存放螺丝容器	自制	只	3	
63	绝缘梯	3.5 米、4 米、5 米	把	3	各 1
64	绝缘平台	2.5 米、4 米	只	4	
65	安全带		跟	4	
66	防油衣裤		套	4	
67	耐油鞋		双	4	
68	万用表		只	1	常规型、合格
69	游标卡尺	0-125mm	把	1	
70	圈尺	5m、10m	把	2	
71	直尺	60cm、100cm	把	2	
72	塞尺	0.02~1mm	套	1	
73	水平尺		只	1	
74	压力表	0.01/0.2MPa	只	5	
75	真空表	0/-0.1MPa	只	2	
76	真空压力表	0.1/-0.1MPa	只	2	
77	麦氏真空表	533.2-0.665Pa	套	1	连支架

78	温度计		只	1	
79	湿度计		只	1	
80	冲洗泵		套	1	连水管

6.6 材料

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	耐油橡胶平板	4mm	kg	10	
2	耐油橡胶平板	6mm	kg	15	
3	耐油橡胶平板	8mm	kg	20	
4	变色硅胶	500g	瓶	10	
5	钢锯条	细齿	支	20	
6	滤油纸		箱	1	
7	铁丝	#10、#16	kg	3	各 1.5
8	镀锌螺栓		套		根据实际需求
9	皱纹纸	绝缘	圈	2	
10	电工纸板	2mm	张	2	
11	电缆纸	0.12mm	米	50	
12	小毛巾		块	50	

13	白布		米	20	
14	铁砂纸	#1	张	10	
15	绝缘胶带		圈	5	
16	自粘胶带	KCJ-21	圈	3	
17	塑料带		圈	3	
18	尼龙薄膜		kg	20	
19	棉纱头		kg	20	
20	莎带	直纹	圈	3	
21	纱带	斜纹	圈	3	
22	电力复合脂		包	2	
23	无水乙醇	分析醇	瓶	10	
24	丙酮		瓶	1	
25	汽油	#90	L	10	
26	金属清洗剂		kg	10	
27	密封胶水		盒	6	
28	406 胶		支	2	
29	玻璃胶		支	2	
30	记号笔	极细	支	6	
31	洗手液		瓶	5	

32	洗衣粉		包	2	
33	松动剂		瓶	1	

6.7 检修电源

Yes	No	N/A	序号	检查内容	要求	备注	执行人
☐	☐	☐	1	检修电源接取位置	从检修电源箱接取，且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和触电保护器		
☐	☐	☐	2	检修电源的配置	电源采用三相五线且有漏电保护器		
☐	☐	☐	3	接取电源时注意事项	必须由检修专业人员接取，接取电源前应先验电，用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后，从检修电源箱内出线闸刀下桩头引出		
☐	☐	☐	4	检修电源线要求	2.5㎜² 及以上		

7 检修风险的识别与控制

7.1 风险识别

风险识别内容							防范及安全措施	备注
Yes	No	N/A	序号	辨识项目	危险点分析	危险因素		
☐	☐	☐	1	身体、心理素质	作业人员高处坠落	作业人员的身体状况、心理素质不适合高处作业	1. 不安排此次作业 2. 不安排高处作业，安排地面工作 3. 现场配备急救药品	
☐	☐	☐		精神状态	作业人员误伤	作业人员连续工作、疲劳困乏，或精神异常	1. 不安排此次作业 2. 不安排高强度、注意力高度集中、反应能力要求高的作业 3. 作业过程适当安排休息时间	
☐	☐	☐	2	业务技能	人员受伤或设备损坏	新进人员、外协人员参与作业、安全意识、知识缺乏	开展安全培训教育，交代本次工作的危险点、控制措施及注意事项	
☐	☐	☐		作业组合	发生三不伤害	人员搭配不合适	调整人员的搭配、分工	
☐	☐	☐		工期因素	人员受伤或设	工期紧张，作业人	1. 增加人员或适当延长工期	

					备损坏	员及骨干人员不足	2. 优化作业组合或施工方案、工序	
☐	☐	☐	3	作业组织	作业人员盲目作业造成伤害	现场任务分工不明确	1. 工作班成员应认真参加安全交底会，注意力集中，用心听讲，有疑问的要及时提出 2. 现场工作负责人工作交底后，由工作班成员本人履行确认签名手续 3. 未参加现场安全交底会的人员严禁进入施工现场，新增人员也要进行安全交底及确认。	

7.2 安全措施

安全措施及要求					备注	执行人
Yes	No	N/A	序号	内容		
☒	☐	☐	1	确认工作任务、工作地点、临近的带电设备及安全注意事项等现场安全措施与工作票所列安全措施一致		
☐	☐	☐	2	确认全体工作人员对作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚		
☐	☐	☐	3	全体工作人员必须正确、合理使用劳保用品，不允许携带金属物品（如戒指、手表）上器身检查		
☐	☐	☐	4	应与带电设备保持足够的安全距离，10kV-0.7m,35kV-1m,110kV-1.5m		

☐	☐	☐	5	起重专人指挥使用统一的标准信号、监护吊臂旋转方向。		
☐	☐	☐	6	指挥及监护人员应是起重专业培训合格人员		
☐	☐	☐	7	安装套管搭头时，套管表面应用海绵包裹，防止螺栓及工具跌下打破套管，工作人员须系保险带工作		
☐	☐	☐	8	安装高压套管及搭头时，使用登高车，工作人员应将保险带栓在登高车作业斗上		
☐	☐	☐	9	主变上部作业时，注意防滑，油枕顶部工作，规范使用安全带		
☐	☐	☐	10	主变内部检查时，工作人员应穿专用衣裤，鞋套		
☐	☐	☐	11	设立现场工器具管理专职人员，做好发放及回收清点工作，并做记录		
☐	☐	☐	12	上、下主变的绝缘体应用绳子扎牢或用人扶住，绝缘梯不能搭靠在绝缘支架、变压器围屏及线圈上		
☐	☐	☐	13	启动冷却系统、有载分接前、应告知全体工作人员、并在启动前大声呼喊		
☐	☐	☐	14	注意拆除有碍起吊的附件，如有载分接开关连杆、定位装置等。拆下的附件应放在干燥清洁的地方并作好标记		
☐	☐	☐	15	吊罩必须使用钟罩的专用吊带		
☐	☐	☐	16	吊罩工作应在天气良好时进行，并作好防风防沙、防雨的准备，相对湿度为 75%及以下时，器身暴露时间不得超过 12h, 相对湿度小于 65%时，器身暴露时间不得超过 16h. 当空气相对湿度大于 75%时，不允许在户外进行吊罩检查或大修。		
☐	☐	☐	17	吊罩期间，将变压器钟罩四个方面用 3 分白棕绳定位，四面设专人监视，		

				要注意观察钟罩与器身附件的间隙，严防钟罩偏位而碰撞器身。		
□	□	□	18	工作结束前，将设备（分接开关位置、冷却器电源等）调整到要求状态		
□	□	□	19	一般废弃物应放在就近城市环卫系统设定的垃圾箱内，不得随便乱扔		

8 开工

序号	内容	执行人
1	工作票负责人按公司有关规定办理好工作许可手续，认真召开交底会	
2	作业负责人对本班工作人员进行明确分工，并在开工前检查确认所有工作人员正确使用劳保用品	
3	在作业负责人带领下进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交代作业任务、安全措施和安全注意事项，全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容，作好录音工作，并在工作签字栏上分别签名	
4	工作负责人对辅助人员（外来）按工区规定进行施教，施教内容包括：作业范围、安全措施、安全注意事项等，作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚	

9 检修内容及质量要求

9.1 器具准备及外部线拆除

大修作业内容					质量要求	安全措施及注意	备注
Yes	No	N/A	序号	检查内容			
☐	☐	☐	1	工器具就位	设备及工器具等按规定摆放	注意吊车作业空间，与相邻带电设备有足够的安全距离	
☐	☐	☐	2	变压器各侧套管拆引线	套管导流夹及导线夹无开裂发热迹象	高压套管拆引线工作时工作人员应系安全带	
☐	☐	☐	3	有载分接开关、冷却系统二次线	拆除二次电缆前做好标记，标号完整无缺，接线头用塑料薄膜包扎	拆除影响吊罩的敷设电缆	

9.2 排油

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□	1	排油前对渗漏点做好标记			
□	□	□	2	关闭冷却器蝶阀	蝶阀关闭可靠		
□	□	□	3	油罐、滤油机及管路检查	检查油罐、滤油机及管路是否清洁，必要时对油罐、滤油机及管路进行清洗	要求油罐、滤油机及管路清洁、无水份和异物	
□	□	□	4	变压器部分放油	排油前打开储油柜顶部放气塞，油排放至离钟罩顶部 200mm	天气要求晴，空气响度湿度≤65%时线圈暴露时间为 16h，相对湿度≤75%时为 12h	
□	□	□	5	冷却器放油	冷却器逐只放油，用开口油桶置于冷却器下部，拧开冷却器底部放油塞，然后打开上部放气塞，加快放油速度，开口桶中，用小油泵抽油至油罐		

9.3 附件拆除与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□	1	拆除套管与绕组引线连接	拆除高压套管引线及连接螺帽(使用专用扳手)	防引线头突然坠落损伤绕	

					使引线头完全脱离套管接线头,用专用带环螺栓 M0,M12 分别拧在套管引线头上,栓 Φ10 尼龙绳或纱带通过专用滑轮徐徐下放至箱底,控制引线在套管起吊时落下的速度,以确保引线头螺牙及线圈完好	组和螺纹	
☐	☐	☐	2	拆除高压套管及检修	使用专用钢丝绳，用卸扣固定在专用吊环上，钢丝绳套在吊车吊钩上,用一只手动链条葫芦通过钢丝绳套于吊钩上,在套管储油柜下部 2-3 裙用 Φ20 尼龙绳打绳扣。随时调整套管起吊的倾斜角度,拆除套管的安装螺栓,在负责人的指挥下，将套管吊离本体，同时控制引线落下速度，并垂直放置于套管专用架上并固定,用塑料薄膜包好上、下部瓷套。分别对高压套管进行检修	统一指挥，控制起吊速度，防止损坏套管下部瓷裙。严格按导则、工艺要求对套管进行检修	
☐	☐	☐	3	拆除联管及升高座检修	作好位置记号，拆除所有升高座导气管，装好升高座起吊钢丝绳使其受微力,拆除升高座安装法兰螺栓，吊至离地 1m 停住，用专用闷板密封下部，加合格变压器油至 CT 浸没，盖好上闷板。应不渗油,钟罩升高座安装法兰孔用闷板盖好密封。对升高座进行检修，检查 CT 绝缘垫板无松动，二次接线端子无渗漏	防止升高座 CT 和本体进水受潮	

☐	☐	☐	4	拆除储油柜并检修	拆除储油柜吸湿器、联管、注、放油管、气体联管等，使用钢丝绳置于储油柜专用吊环上，收紧吊钩使其微受力后，在储油柜两侧用白综绳绑好风绳，拆除储油柜法兰固定螺栓，平稳吊至地面，储油柜摆放平稳可靠，所有通孔用闷板封好，对储油柜及油位计进行检修	更换所有密封橡皮，储油柜胶囊（隔膜）检查要符合导则要求。 油枕拆除作业时工作人员应使用登高车，系安全带，吊臂下严禁站人，防止人员及设备损坏	
☐	☐	☐	6	磁力油位计检查 将油位表连杆用手上下移动几次，观察连杆是否灵活，表计是否转动，密封和绝缘是否良好，并调整好油位表零位	磁力油位表外观完好，密封及绝缘良好，连杆灵活无卡涩，表计转动正常，油位表复零		
☐	☐	☐	7	检查储油柜，打开储油柜安装法兰闷板和储油柜集污盒放油螺栓，用油盆接住储油柜内残油并检查是否有水珠，胶囊（隔膜）呼吸口接好压力试验充气装置，对胶囊（隔膜）做检漏试验	应密封良好，无凝积水 胶囊（隔膜）无渗漏、损伤 0.02MPa 压力下 30min 无明显失压现象		
☐	☐	☐	8	吸湿器检查	吸湿器完整，玻璃罩完好无损，密封良好		
☐	☐	☐	9	拆除顶部联管	拆除的连通管应用闷板闷好，或用塑料薄膜密封	各联管应清洁防止污染	

					包好，并保存在干燥的地方，作好位置记号		
☐	☐	☐	10	拆除冷却器并检修	拆离后放尽剩油，并用闷板密封，试漏检查	拆除冷却器时应专人指挥，上下协调一致，防止损伤散热管和潜油泵	
☐	☐	☐	11	冷却风扇检查	用 500V 兆欧表检测定子线圈绝缘电阻，绝缘电阻≥0.5 兆欧 用手试转电机转子，转动灵活无扫膛现象 风叶无变形、损伤		
☐	☐	☐	12	油泵检查	外观检查无渗油，打开油泵进口盖板，用长柄螺丝刀拨动叶轮试转，与蜗壳无碰擦，无扫膛 测试绕组电阻值，阻值应均匀，用 500V 兆欧表检测定子线圈绝缘电阻，绝缘电阻≥0.5 兆欧。 接线柱螺母无缺失，无渗漏点		
☐	☐	☐	13	油流继电器检查	从冷却器联管上拆下继电器，检查挡板转动应灵活，转动方向与油流方向一致；检查挡板铆接应牢固；检查返回弹簧安装应牢固，弹力充足；拆下端盖、表盘玻璃及塑料圈、并清洗干净，各部件无损坏。检查主动磁铁与从动磁铁同步转动应无卡滞。用手转动挡板并用万用表检查微动开关接点动作正常；装复表盘等各部件连接紧固，密		

					封良好。用 500V 摇表测量绝缘电阻应大于兆欧。必要时可以做 0.3MPa 油压试验 30min,各部件应无渗油及变形现象		
☐	☐	☐	14	拆除压力释放阀等保护装置	拆除压力释放阀、气体继电器等附件，分别对释放阀、气体继电器安装法兰用盖板密封		
☐	☐	☐	15	压力释放阀检查：检查各连接螺栓及压力弹簧，检查微动开关动作是否正确，并进行动作试验	各连接螺栓、压力弹簧应完好，无锈蚀，无松动，开启和关闭压力符合规定		
☐	☐	☐	16	拆除净油器及检查	关闭净油器进出口阀门,打开上部排气塞及底部放油阀，放尽内部变压器油 ，拆离本体，拆下上盖板和下底板，倒出原有吸附剂，用合格变压器油将内部滤网和联管清洗干净,检查各部件完好无损,检查下部滤网正常,装复滤网及下盖板，更换密封橡皮；装入氧化铝吸附剂，装至距离顶面 50mm,装复上盖板加以密封，阀门关闭严密，不渗漏；内部洁净，进油口滤网应安装在挡板外侧，出油口滤网安装在挡板内侧，滤网应为尼龙网；应加入合格氧化铝，重量约为变压器油重的 1%左右，无渗油现象	防止吸附剂和破碎滤网进入油箱	
☐	☐	☐	17	变压器全部排油，拆除本体铁芯定	吊罩应选在无尘土飞扬及其它污染的晴朗天气，	排油可视吊罩当天气候情	

				位装置	器身暴露空气中的时间不应超出如下规定：空气相对湿度≤65%为 16h，空气相对湿度≤75%为 12h，器身暴露空气时间是指变压器放油时至开始抽真空注油时为止	况提前排油（必要时可充氮排油），以提高吊罩有效时间	
☐	☐	☐	18	器身加热	采用热油循环法对器身进行加热，使得器身温度高于环境温度 10℃以上（此时环境温度应在零上）		
☐	☐	☐	19	排油	使用一台 125L/min 压力滤油机及一台 6000L/h 真空滤油机，将油排入油罐内并记录时间，排油前应打开变压器上部放气盖板		
☐	☐	☐	20	拆除变压器铁芯定位	拆除变压器钟罩罩壳顶部铁芯定位压钉盖板，拧松定位装置四周螺栓及止动螺母，取下定位四周的绝缘垫块，用塑料薄膜分别包扎好，放在干燥清洁的地方，防止受潮	定位钉、绝缘垫块要妥善保管，防止绝缘受潮和缺失	
☐	☐	☐	21	拆除 10kV 套管及中性点套管，铁芯和夹件接地套管、拆除无载、有载分接开关并检修			
☐	☐	☐	22	拆除 10k 侧套管、铁芯和夹件接地套管并检修	分别拆除 10kV 侧套管、铁芯和夹件接地套管并检修。套管检查应无破损，用丙酮清洗后再用塑料薄膜包扎好平放在安全区域	拆除时应小心，防止密封橡皮粘住，拉破瓷套 防止相互碰撞打破瓷裙	

9.4 分接开关拆卸

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	拆除无载分接开关手柄并检修	松开无载开关安装法兰螺栓，拆除开关操作手柄，并分别对该手柄进行检修，零件用塑料薄膜分相包扎好，按相放置在规定区域 更换转轴密封后，转轴操作应灵活、无卡滞，上部指示位置清晰，机械限位正确，附件完整无缺	做好标记以便装复，三相手柄不能调错	
☐	☐	☐	2	拆除有载分接开关并检修		拆除时注意位置顺序，做好记号，以便顺利复装	
☐	☐	☐	3	检查电动机构是否在整定工作位置	整定工作位置按说明书规定		
☐	☐	☐	4	检查分接选择器的闭合位置是否与电机机构一致	分接选择器的闭合位置应与电机机构一致		
☐	☐	☐	5	拆除电动机构与分接开关的水平连杆			
☐	☐	☐	6	打开抽油管阀门，排放绝缘油，降低油室油位至变压器钟罩平面为			

				止，松开头盖上排气溢油螺钉			
☐	☐	☐	7	松开油室头盖上螺栓，卸除头盖			
☐	☐	☐	8	利用专用吊板，吊紧切换油室器身，松开连接螺栓，缓慢放下吊板。当油室头部法兰与中间法兰之间脱开间隙至 15-20mm 时，检查变压器器身上的分接开关预装支架的高度			
☐	☐	☐	9	卸除固定在变压器钟罩上的分接开关头部，安装法兰上的固定螺栓，此时分接开关与变压器钟罩已经脱离，具备变压器钟罩的吊罩条件			

9.5 钟罩起吊

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	在钟罩上装好卸扣及钢丝绳	根据钟罩的重量，选择合格的起吊钢丝绳，用卸扣固定在钟罩起吊环上。		
☐	☐	☐	2	吊车停好位置，校准重心，调整钢	钢丝绳夹角小于 60°	注意：观察吊臂至变压器	

				丝绳并收紧		上面横梁距离应足够，吊臂与周围相邻带电设备安全距离应足够，110kV 应≥1.5m，起吊前调整钟罩重心	
☐	☐	☐	3	拆除钟罩法兰螺栓	确认全部拆除钟罩法兰螺栓		
☐	☐	☐	4	收紧钢丝绳后再次检查重心位置是否合理，用 4 根各长 10m 的白棕绳分别固定在钟罩四角对应位置，以便起吊时控制钟罩	装钢丝绳前先检查钢丝绳，确认完好	当钢丝绳遇有棱角处时，应加放衬垫。	
☐	☐	☐	5	确认无影响吊罩的物件、螺栓后，指挥起吊，再次检查钢丝绳夹角，钟罩平衡度以及各部位间隙	若不平衡超过 50mm，应重新调整钟罩重心，使其平衡 离开底座 100mm 时，应停留检查钟罩与各部件间隙以保证安全起吊	防止密封橡皮粘牢，使吊车受力过度	
☐	☐	☐	6	吊开变压器钟罩	1. 变压器吊罩时应选晴朗天气，空气相对湿度≤75% 2. 钟罩起吊应有专业人员统一指挥，使用标准手势和术语 3. 工具管理人员应清点工具并记录 4. 温度计及湿度表应放在现场，并做好记录	起吊前任务、人员分工明确，4 支浪风绳有专人管理，钟罩四角有专人插入定位棒并监视管理	

☐	☐	☐	7	检查无误后，指挥缓慢起吊钟罩上升至器身顶部 100mm 左右时，方可吊离，移至早已准备好的枕木上	枕木应包塑料薄膜，钟罩缓慢下降，平稳放在枕木上	起吊、移动过程中，四根风浪绳应相互协调配合好，保持箱体平稳	

9.6 器身检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	放油阀门、塞子检查	完好		
☐	☐	☐	2	检查钟罩有无渗漏点	对焊点、焊缝中存在的砂眼等渗漏点进行补焊。		
☐	☐	☐	3	清扫钟罩内部，清除积存在箱底的油污、杂物	钟罩内部洁净、无锈蚀、漆膜完整，内部漆膜完整，漆膜附着牢固		
☐	☐	☐	4	检查器身各侧定位钉	防止因为定位钉造成铁芯多点接地		
☐	☐	☐	5	检查钟罩法兰结合面是否平整，发现沟痕，应补痕磨平	法兰结合面清洁平整		
☐	☐	☐	6	钟罩上下节密封圈更换	更换全套密封橡皮		
☐	☐	☐	7	检查钟罩阀门的转轴、挡板等部件是否完整、灵活和严密，更换密封圈	挡板关闭严密，无渗漏，轴杆密封良好，指示开、闭位置的标志清晰、正确		

☐	☐	☐	8	本体和附件的放油（气）塞、油样阀门等密封橡皮进行全面检查	所有放油塞子及取样阀门胶圈全部更换并拧紧、密封面无渗漏。		
☐	☐	☐	9	清扫强油循环管路，检查固定于下夹件上的导向绝缘管，连接是否牢固，表面有无放电痕迹。	强油循环管路内部清洁，导向管连接牢固，绝缘管表面光滑，漆膜完整、无破损、无放电痕迹。		

9.7 绕组检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	检查相间隔板及围屏有无破损、变色、变形、放电痕迹，必要时解一相围屏检查，如发现围屏有异常应解开其他两相进行查	1. 围屏应清洁无破损，绑扎紧固完整，分接引线出口处封闭良好，围屏无变形，无发热和树枝状放电痕迹 2. 围屏的起头应放在绕组垫块上，接头处应错开搭接 3. 检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹，若长垫块在中部高场强区时，应尽可能割短相间距离最小处的辐向垫块 2~4 个 4. 相间隔板完整并固定牢靠	防止油道堵塞	

☐	☐	☐	2	检查绕组表面是否清洁，匝绝缘有无破损	1. 绕组应清洁，表面无污垢，无变形 2. 整个绕组导线无倾斜、位移，导线辐向无明显弹出现象	没有机械变形	
☐	☐	☐	3	检查绕组各部分垫块有无位移和松动情况	各部分垫块应排列整齐。辐向间距相等，轴向成一垂直支撑牢固，有适当压紧力，垫块外露出绕组的长度至少应超过绕组 1 根导线的厚度		
☐	☐	☐	4	检查绕组绝缘有无破损，油道有无被油垢或杂物堵塞（如硅胶粉末）的现象，必要时可用软毛刷（或用绸布、泡沫塑料）轻轻擦拭。绕组线匝绝缘表面如有破损裸露导线处，应进行包扎处理	1. 油道保持畅通，无油垢及其它杂物积存。 2. 外观整齐清洁。绝缘及导线无破损 3. 对穿缆引线应将引线用白纱带半迭包绕至少一层；引线接头焊接处应无毛刺，表面光洁，包金属屏蔽层（锡箔纸）后再包绝缘；绝缘包扎厚度应根据导线在变压器内部位置的不同后确定，此变压器的导线包扎绝缘厚度不应小于 10mm，可用干燥电缆纸及皱纹纸半迭包绕	注意导线的统包绝缘，不可将油道堵塞，易防止局部发热、老化	
☐	☐	☐	5	用手指按压绕组表面检查其绝缘状态	绝缘状态可分为： 1. 一级绝缘：绝缘有弹性，用手指按压后无残留变形，属于良好状态。 2. 二级绝缘：绝缘仍有弹性，用手指按压时无裂纹、脆化，属于合格状态。 3. 三级绝缘：绝缘脆化，呈深褐色，用手指按		

					压时有少量裂纹和变形，属于勉强可用状态。 4. 四级绝缘：绝缘已严重脆化，呈深褐色，用手指按压时酥脆、变形、脱落。甚至可见裸露导线，属于不合格状态。		

9.8 铁芯检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	检查铁芯外表面是否平整，有无片间短路或变色、放电烧伤痕迹，绝缘漆膜有无脱落，上铁轭的顶部和下铁轭的底部是否有油垢杂物，可用清洁白布或泡沫塑料擦拭并用面粉团粘净，若叠片有翘起或不规整之处，如需处理应先松开上铁轭全部加紧装置，然后可用木锤或铜锤敲打平整	铁芯片应平整，绝缘漆膜无脱落，叠片紧密，边侧硅钢片不应翘起或成波浪状，铁芯各部表面无油垢和杂质，片间应无短路、搭接现象，接缝间隙符合要求		

☐	☐	☐	2	检查铁芯上下夹件、方铁、绕组压板的紧固程度和绝缘状况，绝缘压板有无爬电烧伤和放电痕迹	1. 铁芯与上下夹件、方铁、压板、底脚板间均应保持良好绝缘 2. 钢压板与铁芯之间有明显的均匀间隔，绝缘压板应保持完整，无破损和裂纹，并有适当紧固度 3. 钢压板不得形成闭合回路，同时应有一点接地 4. 打开上夹件和铁芯之间的连接片和钢压板与上夹件的连接片后，测量铁芯与上下夹件间、钢压板与铁芯间的绝缘电阻，与历次试验值相比无明显变化		
☐	☐	☐	3	检查压钉、绝缘垫圈的紧固情况，用专用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压钉等各部位的紧固螺栓	螺栓紧固，夹件上的正、反压钉和锁紧螺帽无松动，与绝缘垫圈接触良好，无放电烧伤痕迹，反压钉与上夹件有足够距离		
☐	☐	☐	4	用专用扳手紧固上下铁芯的穿芯螺杆，检查与测量绝缘电阻	穿芯螺杆紧固，其绝缘电阻与历次试验值无明显变化		
☐	☐	☐	5	检查铁芯油道、铁芯与夹件之间的油路	1. 油路应畅通，油道垫块无脱落和堵塞，且应排列整齐 2. 铁芯绝缘油道二侧硅钢片间绝缘良好		
☐	☐	☐	6	检查铁芯接地片的连接和绝缘状况	铁芯只允许一点接地，接地片用厚 0.5mm，宽度不小于 30mm 的紫铜片，插入 3~4 级铁芯间，插入深度不小于 80mm，其外露部分包扎绝缘，其外	铁心接地唯一性的检查	

					露部分应包扎绝缘，防止短路铁芯片		
☐	☐	☐	7	检查无孔结构铁芯的拉板和钢带	应紧固并有足够机构强度，绝缘良好，不构成环路，不与铁芯接触		
☐	☐	☐	8	检查铁芯电场屏蔽（接地屏）绝缘及接地情况	绝缘良好，接地可靠		

9.9 引线和绝缘支架检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	检查引线及引线锥的绝缘包扎，有无变形，变脆，破损，引线有无断股，引线与引线接头处焊接情况是否良好，有无过然现象	1. 引线绝缘包扎应完好，无变形、变脆、引线无断股卡伤情况 2. 穿缆引线用白布带半迭包绕一层。引线接头焊接处应无毛刺，表面光洁，包金属屏蔽层后再加包绝缘 3. 早期采用锡焊的引线接头改为磷铜或银焊接 4. 接头表面应平整、清洁、光滑无毛刺并不得有其他杂质 5. 引线长度适宜，不应有扭曲现象	防止穿缆引线与套管的导杆接触处产生分流、烧伤	

					6.引线绝缘厚度应符合 DL/T573-2010 导则规定附录 B 要求		
□	□	□	2	检查绕组至分接开关的引线长度，绝缘包扎的厚度，引线接头的焊接（或连接），引线对各部位的绝缘距离，引线的固定情况是否符合要求	1.引线绝缘包扎应完好，无变形、变脆、引线无断股卡伤情况 2 分接引线对各部绝缘距离要求应满足 DL/T573-2010 导则规定附录 B 要求		
□	□	□	3	检查绝缘支架有无松动和损坏，位移，检查引线在绝缘支架内的固定情况	1.绝缘支架应无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤现象 2.绝缘支架与铁夹件的固定可用钢螺栓。绝缘件与绝缘支架的固定应用绝缘螺栓。两种固定螺栓均需有防护措施（220kV 级变压器不得采用环氧螺栓） 3.绝缘夹件固定引线处应垫附加绝缘 4.引线固定用绝缘夹件间距，应考虑在电动力的作用下，不致发生引线短路	固定引线处应垫附加绝缘，防止卡伤引线绝缘	
□	□	□	4	检查引线与各部位间的绝缘距离	1.引线与各部位之间的绝缘距离，应根据引线包扎绝缘的厚度不同而异，但应不小于 DL/T573-2010 导则规定附录 B 的规定 2.对大电流引线（铜排）与箱壁间距，宽面应大于 1.5 倍宽，窄面应大于 1.0 倍面宽。一般应大	防漏磁、发热 防异物形成短路或接地	

					于 100mm,铜表面包扎一层绝缘		

9.10 无载分接开关检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□	1	松开上面头部定位螺栓，转动操作手柄，检查动触头转动是否灵活，若转动不灵活应进一步检查卡滞原因。检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致，不一致则应进行调整。	1.开关各部件完整无缺损。 2.更换转轴密封，转轴操作应灵活、无卡滞，上部指示位置与下部实际接触位置应一致		
□	□	□	2	检查动、静触头接触是否良好，触头表面是否清洁，有无氧化变色，镀层脱落及碰伤痕迹，发现氧化膜应用碳化钼的白布带穿入触柱（触头）间来回擦拭清除，触柱（触头）如有严重烧毁时应更换	触头接触电阻应小于 500μΩ，触头表面应光洁，无氧化变色，碰伤及镀层脱落，触头接触压力用弹簧秤测量应在 025~0.5MPa 之间，或触头接触用 0.02mm 塞尺检查应无间隙，接触严密		
□	□	□	3	检查触头分接引线是否紧固，发现	开关所有紧固件均匀拧紧，无松动		

				松动应拧紧，锁住			
☐	☐	☐	4	检查分接开关绝缘件有无受潮、裂纹或变形、表面是否清洁，发现表面脏污应用无绒毛的白布擦拭干净，绝缘筒如有严重裂纹、变形时应更换、操作杆拆下后应用塑料布包扎住或放入合格的绝缘油中	绝缘筒应完好、无破损、裂纹、变形、表面清洁无油垢，操作杆绝缘良好，无弯曲变形		
☐	☐	☐	5	检查分接开关档位	拆前应做好明显标记、档位一致，相位对应，拆装前后指示位置一致，各相手柄及传动机构不得互换		

9.11 变压器散热器检查以及维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	采用气焊或电焊，对渗漏点进行处理	焊点准确，焊接牢固，严禁将焊渣掉入散热器内		
☐	☐	☐	2	对带法兰盖板的上、下油室应打开法兰盖板，清除油室内的焊渣，油	上、下油室内部洁净，法兰盖板密封良好		

				垢、然后更换胶垫			
☐	☐	☐	3	清扫散热器表面，油垢严重时可用金属洗净剂（去污剂）清洗，然后用清水冲净晾干，清洗时管接头应可靠密封，防止进水	表面保持洁净		
☐	☐	☐	4	用盖板将接头法兰密封，用油压进行试漏	试漏标准： 片状散热器 0.05~0.1MPa 管状散热器 0.1~0.15MPa		
☐	☐	☐	5	用合格的变压器油对内部进行循环冲洗	内部清洁		
☐	☐	☐	6	重新安装散热器	1.注意阀门的开闭位置，阀门的安装方向应统一，指示开闭的标志应明显、清晰 2.安装好散热器的拉紧钢带		

9.12 冷却器检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	打开上、下油室端盖，检查油冷却	油室内部清洁，冷却管无堵塞，密封良好		

				管有无堵塞现象，更换密封胶垫			
□	□	□	2	更换放气塞，放油塞的密封胶垫	放气塞，放油塞应密封良好，不渗漏		
□	□	□	3	对冷却器进行试漏和内部冲洗。	试漏标准应在 0.25~0.275MPa 下，30min 无渗漏。		
□	□	□	4	清扫冷却器表面，并用 0.1MPa 压力的压缩空气（或水压）吹净管束间堵塞的灰尘、昆虫、草等杂物，若油垢严重可用金属洗净剂擦洗干净	冷却器管束间洁净，无堆积灰尘、昆虫、草等杂物		

9.13 单瓷体和带附加绝缘导杆式套管的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□	1	检查瓷套是否损坏	瓷套应保持清洁，无放电痕迹，无裂纹，裙边无破损		
□	□	□	2	套管解体时，应依次对角松动法兰螺栓	注意松动法兰螺栓时，防止受力不均损坏套管		
□	□	□	3	拆卸瓷瓶套管前应先轻轻晃动，使法兰与密封胶垫间产生缝隙后再拆	注意瓷套碎裂		

				下瓷套			
☐	☐	☐	4	拆导电杆和法兰螺栓前，应防止导电杆摇晃损坏瓷套，拆下的螺栓应进行清洗，丝扣损坏的应进行更换或修整	螺栓和垫圈的数量要补齐，不可丢失，损伤者要更新		
☐	☐	☐	5	取出绝缘筒（包括带覆盖层的导电杆），擦除油垢，绝缘筒及在导电杆表面的覆盖层应妥善保管（必要时应干燥）	妥善保管，防止受潮和损坏		
☐	☐	☐	6	检查瓷套内部，并用白布擦拭；在套管外侧根部根据情况喷涂半导体漆	瓷套内部清洁，去油垢，半导体漆喷涂均匀		
☐	☐	☐	7	应将拆下的瓷套和绝缘件送入干燥室进行轻度干燥，然后再组装	干燥温度 70~80° C，时间不少于 4h，升温速度不超过 10° C/h，防止瓷套裂纹		
☐	☐	☐	8	更换新胶垫，位置要放正	胶垫压缩均匀，密封良好		
☐	☐	☐	9	将套管垂直放置于套管架上，组装时与拆卸顺序相反	注意绝缘筒与导电杆相互之间的位置，中间应有固定圈防止窜动，导电杆应处于瓷套的中心位置		

9.14 充油式套管的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	更换套管油 （1）放出套管中的油 （2）用热油（温度 60~70°）循环冲洗后放出 （3）注入合格的变压器油	（1）放尽残油 （2）至少循环 3 次，将残油及其他杂质冲出 （3）油的质量应符合 GB2536-2011 和 GB4109-2008 附录 B 的规定		
☐	☐	☐	2	套管解体 （1）放出内部的油 （2）拆卸上部接线端子 （3）拆卸油位计上部压盖螺栓，取下油位计 （4）拆卸上瓷套与法兰连接螺栓，轻晃上瓷件，取下上瓷套 （5）取出内部绝缘筒 （6）拆下下瓷套与导电杆连接螺	（1）放尽残油 （2）要妥善保管，防止丢失 （3）拆卸时，防止玻璃油标破损 （4）注意不要碰坏瓷套 （5）垂直放置，不要压坏或变形 （6）分解导电杆底部法兰螺栓时，防止导电杆晃动，损坏瓷套		

				栓，取下导电杆和下瓷套			
☐	☐	☐	3	检修与清扫 （1）所有卸下的零部件均应妥善保管，组装前均应擦拭干净 （2）绝缘筒应擦拭干净，可在 70~80° C 的温度下干燥 25~48h （3）检查瓷套内外表面并清扫干净，检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落 （4）为防止油劣化，在比例油位计外表面涂刷银粉 （5）更换各部法兰胶垫	（1）妥善保管，防止受潮 （2）绝缘筒应洁净无起层、漆膜脱落或放电痕迹，绝缘良好 （3）瓷套内外表面应清洁、无油垢、杂质、瓷瓶无裂纹，水泥填料无脱落 （4）银粉涂刷应均匀，并沿纵向留一条 30mm 宽的透明带，以监视油位 （5）胶垫压缩均匀，各部密封良好		
☐	☐	☐	4	套管组装 （1）组装与解体顺序相反 （2）组装后注入合格的变压器油 （3）进行绝缘试验	（1）导电杆应处于瓷套中心位置，瓷套缝隙均匀，防止局部受力瓷套裂纹 （2）油质应符合 GB2536-2011 和 GB4109-2008 的规定 （3）按预防性试验标准进行		

9.15 套管式电流互感器的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	检查引出线的标志是否齐全	引出线的标志应与铭牌相符		
☐	☐	☐	2	更换引出线接线柱的密封胶垫	胶垫更换后不应有渗漏，接线柱螺栓止动帽和垫圈应齐全		
☐	☐	☐	3	必要时进行变比和伏安特性试验	变比和伏安特性应符合铭牌技术条件		
☐	☐	☐	4	用 2500V 兆欧表测量线圈的绝缘电阻	绝缘值应大于 1M 欧姆		

9.16 风扇叶轮和风扇电机的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	将止动垫圈打开，旋下盖型螺母，退出止动垫圈，把专用工具（三角爪）放正，勾在轮壳上，均匀用力缓	拆卸时防止叶轮损伤变形		

				慢拉出，将叶轮从轴上卸下，锈蚀时可向键槽内、轴端滴入螺栓松动剂，同时将键、锥套取下保管好			
☐	☐	☐	2	检查叶片与轮壳的铆接情况，松动时可用铁锤铆紧	铆接牢固，叶片无裂纹		
☐	☐	☐	3	将叶轮放在平台上，检查叶片安装角度	三只叶片的角度一致，否则应调整		
☐	☐	☐	4	风扇电动机解体检修			
☐	☐	☐	5	拆下电机罩，然后卸下后端盖固定螺栓，从丝孔用顶丝将后端盖均匀顶出，拆卸时严禁用螺丝刀或扁铲撬开	后端盖完好无损		
☐	☐	☐	6	检查后端盖有无破损，清除轴承室的润滑脂，用内径千分尺测量轴承室尺寸，检查轴承室的磨损情况，严重磨损时应更换端盖	后轴承室内径允许公差比后轴承外径大0.025mm		
☐	☐	☐	7	卸下前端盖固定螺栓，从顶丝孔用顶丝将前端盖均匀顶出，连同转子从定子中抽出	前端盖无损坏		
☐	☐	☐	8	用三角爪将前端盖从转子上卸下	退出时，不得损伤前轴头		

				（前端盖尺寸较小时，可将转子直立，轴伸端朝下，下垫木方，用手将前端盖垂直用力使其退出）			
☐	☐	☐	9	卸下轴承挡圈，取出轴承，检查前端盖有无损伤，清除轴承室润滑脂并清洗干净，测量轴承尺寸，严重磨损时，应更换前端盖	前端盖洁净，其轴承室内径允许公差比后轴承外径大 0.025mm		
☐	☐	☐	10	将转子放在平台上，用平板爪取下后轴承；不准用手锤敲打轴承外环卸轴承	轴承运行超过 5 年应更换		
☐	☐	☐	11	检查转子短路条及短路环有无断裂，铁心有无损伤	短路条、短路环无断裂，铁心无损伤		
☐	☐	☐	12	测量转子前后轴直径，超过允许公差或严重损坏时应更换	前后轴应无损伤，直径允许公差为±0.0065mm		
☐	☐	☐	13	清扫定子线圈，检查绝缘情况	定子绕组应表面清洁，无匝间、层间短路，中性点及引线接头均应连接牢固		
☐	☐	☐	14	打开接线盒，检查密封情况，检查引线是否牢固的接在接线柱上	绕组引线接头牢固，并无外套塑料管，牢固接在接线柱上，接下盒密封良好		
☐	☐	☐	15	检查清扫定子铁心	定子铁心绝缘良好，无老化、烧焦、锈蚀及扫膛现象		

☐	☐	☐	16	用 500V 兆欧表测量定子绕组绝缘电阻	绝缘电阻应≧0.5M 欧姆		
☐	☐	☐	17	风扇电机组装			
☐	☐	☐	18	将洁净的转子放在工作台上，将轴承挡圈套在前轴上	转子洁净，轴承挡圈无破损		
☐	☐	☐	19	把在油中加热到 120~150° C 的轴承套在前后轴上，或用特制的套筒顶在轴承内环上，垂直用手锤嵌入，注意钢球与套不要打伤	装配后新轴承应转动灵活，滚动间隙不大于 0.03mm，轴承应紧套在轴台上		
☐	☐	☐	20	将转子轴伸端垂直穿入前端盖内，之后，在后轴头上垫木方，用手锤将前轴承轻轻嵌入轴承室中，再从前端盖穿入圆头螺栓，将轴承挡圈紧固牢靠，圆头螺栓出涂以密封胶	轴承嵌入轴承室内，转子转动灵活		
☐	☐	☐	21	将定子放在工作台上，定子止口处涂密封胶	定子内外整洁，密封胶涂抹均匀		
☐	☐	☐	22	将前端盖和转子对准止口，穿进定子内，拧紧前端盖与定子连接的螺栓；再将后端盖放入波形弹簧片，对准止口，用手锤轻轻敲打后端盖，	总装配后，用手拨动转子，应转动灵活，无扫膛现象		

				使后轴承进入轴承室，拧紧后端盖与定子连接的圆头螺栓，最后将电动机后罩装上。装配端盖螺栓时，要对角均匀地紧固；用油枪向前后轴承室内注入润滑脂，约占轴承室内空腔的 2/3;装配时注意钢球与套不要打伤			
☐	☐	☐	23	将电动机安装在风冷却器上，用螺栓固定在风筒内	螺栓紧固		
☐	☐	☐	24	更换密封垫和胶圈，将垫圈、密封胶垫、锥套、平键、护罩、叶轮安装在电动机轴伸端，叶轮与锥套间应密封胶堵塞，拧紧圆螺母和盖型螺母，将止动垫圈锁紧撬起	叶片与导风筒之间应有不少于 3mm 的间隙;密封良好		
☐	☐	☐	25	风扇电动机检修后的电气试验和油漆处理			
☐	☐	☐	26	用 500V 兆欧表测试定子绕组绝缘电阻	绝缘电阻值应≧0.5M 欧姆		
☐	☐	☐	27	测量定子绕组的直流电阻	三相互差不超过 2%		
☐	☐	☐	28	拨动叶轮转动灵活后，通入 380V 交	三相电流不平衡度不大于±10%，风扇电机运行		

				流电，运行 5min	平稳、声音和谐、转动方向正确		
☐	☐	☐	29	将风扇电机各部擦拭干净，在铭牌上涂黄油，进行喷漆处理	漆膜均匀，无漆瘤、漆泡，喷漆后擦净铭牌上的黄油		

9.17 油流继电器（YJ 系列）的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	从冷却器联管上拆下继电器，检查挡板转动是否灵活，转动方向正确	挡板转动灵活，转动方向与油流方向一致		
☐	☐	☐	2	检查挡板铆接是否牢固，挡板有无裂痕	挡板铆接牢固，挡板有无裂痕		
☐	☐	☐	3	检查返回弹簧安装是否牢固，弹力是否充足	弹簧安装牢固，弹力充足		
☐	☐	☐	4	卸下端盖、表盘玻璃及塑料圈，并清洗干净	各部件无损坏、洁净		
☐	☐	☐	5	卸下固定指针的滚花螺母，取下指针、平垫及表盘，清扫内部	内部清洁，无灰尘，无锈蚀		

☐	☐	☐	6	转动挡板，在原位转动 85°，观察主动磁铁与从动磁铁是否同步转动，有无卡涩	主动磁铁与从动磁铁同步转动，无卡涩		
☐	☐	☐	7	检查微动开关，用手转动挡板，在原位转动 85°时，用万用表测量接线座的接线端子，是否已实现动合与动触点的转换	当挡板旋转到极限位置时，微动开关应动作，动断触点打开，动合触点闭合		
☐	☐	☐	8	装复盘表，指针等零部件	各部件联接紧固，指示正确，密封良好		
☐	☐	☐	9	用 500V 兆欧表测量绝缘电阻	绝缘电阻值应≧0.5MΩ		

9.18 开启式储油柜的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	打开储油柜的侧盖，检查气体继电器联管是否伸入储油柜	一般伸入部分高出地面 20~50mm		
☐	☐	☐	2	清扫内外表面锈蚀及油垢并重新刷漆	内壁刷绝缘漆，外壁刷油漆，要求平整有光泽		
☐	☐	☐	3	清扫积污器、油位计、塞子等零部	安全气道的储油柜之间因相互连通；油位计内部		

				件	无油垢，红色浮标清晰可见		
☐	☐	☐	4	更换各部密封垫	密封良好无渗漏，应耐受油压 0.05MPa、6h 无渗漏		
☐	☐	☐	5	重划油位计温度标示线	油位标示线指示清晰		

9.19 胶囊式储油柜的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	放出储油柜内的油，取出胶囊，倒出积水，清扫储油柜	内部洁净无水迹		
☐	☐	☐	2	检查胶囊的密封性能，进行气压试验，压力为 0.02~0.03MPa，时间 12h（或浸泡在水池中检查有无冒气泡），应无渗漏	胶囊无老化开裂现象，密封性能良好		
☐	☐	☐	3	用白布擦净胶囊，从端部将胶囊放入储油柜，防止胶囊堵塞气体继电器联管，联管口应加焊挡罩	胶囊洁净，联管无堵塞		
☐	☐	☐	4	将胶囊挂在挂钩上，连接好引出口	为防止油进入胶囊，胶囊出口应高于油位计与安		

					全气道连管，且三者应相互连通		
☐	☐	☐	5	更换密封胶垫，装复端盖	密封良好，无渗漏		

9.20 隔膜式储油柜的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	解体检修前可先充油进行密封试验，打压 0.02~0.03MPa，时间 12h	隔膜密封良好，无渗漏		
☐	☐	☐	2	拆下各部连管（吸湿器、注油管、排气管、气体继电器连管等），清扫干净，妥善保管，管口密封	防止进入杂物		
☐	☐	☐	3	拆下指针式油位计连杆，卸下指针式油位计	拆下零部件妥善保管		
☐	☐	☐	4	分解中节法兰螺栓，卸下储油柜上节油管，取出隔膜清扫	隔膜应保持清洁，完好		
☐	☐	☐	5	清扫上下节油箱	储油柜内外壁应整洁有光泽、漆膜均匀（外壁刷油漆，内壁刷绝缘漆）		
☐	☐	☐	6	检修后按解体相反程序进行组装			

☐	☐	☐	7	更换密封胶垫	密封良好无渗漏		

9.21 磁力油位计的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	打开储油柜手孔盖板，卸下开口销，拆除连杆与密封隔膜相连接的铰链，从储油柜上整体拆下磁力油位计	注意不得损坏连杆		
☐	☐	☐	2	检查传动机构是否灵活，有无卡轮、滑齿现象	传动齿轮无损坏，转动灵活		
☐	☐	☐	3	检查主动磁铁、从动磁铁是否耦合和同步转动，指针指示是否与表盘相符，不相符则应调节限位块，调整后将紧固螺栓锁紧，以防松动	连杆摆动 45° 时，指针应旋转 270° ，从“0”位置指示到“10”位置，传动灵活，指示正确		
☐	☐	☐	4	检查限位报警装置动作是否正确，否则应调节凸轮或开关位置	当指针在“0”最低油位和“10”最高油位时，分别发出信号		
☐	☐	☐	5	更换密封胶垫并进行复装	密封良好无渗漏		

9.22 吸湿器的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	将吸湿器从变压器上卸下，倒出内部吸附剂，检查玻璃罩应完好，并进行清扫	玻璃罩清洁完好		
☐	☐	☐	2	将干燥的吸附剂转入吸湿器内，为便于监视吸附剂的工作性能，一般可采用变色硅胶，并在顶盖下面留出 1/5~1/6 高度的空隙	新装吸附剂应干燥，颗粒不小于 3mm		
☐	☐	☐	3	失效的吸附剂由蓝色变为粉红色，可置于烘箱干燥，干燥温度 120 度升至 160 度，时间 5h，还原后再用	还原后应成蓝色		
☐	☐	☐	4	更换胶垫	胶垫质量符合要求		
☐	☐	☐	5	下部的油封罩内注入变压器油，并将罩拧紧（新装吸湿器，应将运输密封垫拆除）	加油至正常油位线，能起到呼吸作用		

☐	☐	☐	6	为防止吸湿器摇晃，可将卡具将其固定在变压器油箱上	运行中吸湿器安装牢固，不受变压器振动影响		

9.23 安全气道的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	放油后将安全气道拆下来进行清扫，去掉内部的锈蚀和油垢，并更换密封胶垫	检修后进行密封试验，注满合格的变压器油，并倒立静置 4h 不渗漏		
☐	☐	☐	2	内壁装有隔板，其下部装有小型放水阀门	隔板焊接良好，无渗漏现象		
☐	☐	☐	3	上部防爆膜片应安装良好，均匀地拧紧法兰螺栓，防止膜片破损	防爆膜片应采用玻璃片，禁止使用薄金属片，		
☐	☐	☐	4	安全气道与储油柜间应有联管（加装吸湿器），以防止由于温度变化引起防爆膜片破裂，对胶囊密封式储油柜，防止有吸湿器向外冒油	联管无堵塞，接头密封良好		
☐	☐	☐	5	安全气道内壁刷绝缘漆	内壁无锈蚀，绝缘漆涂刷均匀有光泽		

9.24 压力释放阀的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	从变压器油箱上拆下压力释放阀	拆下零件妥善保管；孔洞用盖板封好		
☐	☐	☐	2	清扫护罩和导流罩	清除积灰，保持洁净		
☐	☐	☐	3	检查各部连接螺栓及压力弹簧	各部连接螺栓及压力弹簧应完好，无锈蚀，无松动		
☐	☐	☐	4	在专用设备上进行动作试验	开启和关闭压力应符合《变压器检修手册》规定要求，开启压力偏差±5Pa		
☐	☐	☐	5	检查微动开关动作是否正确	接点接触良好，信号正确		
☐	☐	☐	6	更换密封胶垫	密封良好，不渗漏油		
☐	☐	☐	7	升高座如无放气塞应增设	防止积聚气体因温度变化发生误动		
☐	☐	☐	8	检查信号电缆	电缆应符合耐油要求		

9.25 气体继电器的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	将气体继电器拆下，检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管等是否完整，接线端子及盖板上箭头表示是否清晰，各结合处是否渗漏油	继电器内充满变压器油，在常温下加压 0.15MPa，持续 30min 无渗漏		
☐	☐	☐	2	气体继电器密封检查合格后，用合格的变压器油冲洗干净	内部清洁无杂质		
☐	☐	☐	3	气体继电器应由专业人员检验，动作可靠，绝缘、流速校验合格	对流速一般要求：自冷式变压器 0.8~1.0m/s，强油循环变压器 1.0~1.2m/s,120MVA 以上变压器 1.2~1.3m/s		
☐	☐	☐	4	气体继电器联结管径应与继电器管径相同，其弯曲部分应大于 90°	对 7500kVA 及以上变压器联接管径为Φ80mm，6300kVA 及以下变压器联接管径为Φ50mm		
☐	☐	☐	5	气体继电器先装两侧联管，联管与阀门、联管与油箱顶盖间的联结螺栓暂时不完全拧紧，此时将气体继电器安装于其间，用水平尺找准位置并使入出口联管和气体继电器三者处于同一中心位置，后再将螺栓	气体继电器应保持水平位置，联管朝向储油柜方向应有 1%~1.5%的升高坡度，联管法兰密封胶垫的内径应大于管道的内径，气体继电器至储油柜间的阀门应安装于靠近储油柜侧，阀的口径应与管径相同，并有明显的“开”“闭”标志		

				拧紧			
☐	☐	☐	6	复装完毕后打开联管上的阀门，使储油柜与变压器本体油路连通，打开气体继电器的放气塞排气	气体继电器的安装，应使箭头朝向储油柜，继电器的放气塞应低于储油柜最低油面 50mm 并便于气体继电器的抽芯检查		
☐	☐	☐	7	连接气体继电器二次引线，并作传动试验	二次线采用耐油电缆，并防止漏水和受潮，气体继电器的轻、重瓦斯继电器动作正确。		

9.26 阀门及塞子的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	检查阀门的转抽、挡板等部件是否完整、灵活和严密，更换密封垫圈，必要时更换零件	经过 0.05MPa 油压试验，挡板关闭严密，无渗漏，轴杆密封良好，指示“开”“闭”位置的标示清洗、准确		
☐	☐	☐	2	阀门应拆下分解检修，研磨接触面，更换密封填料，缺损的零件应配齐，对有严重缺陷无法处理者应更换	阀门检修后应做 0.15MPa 压力试验不漏油		
☐	☐	☐	3	对变压器本体和附件各部的放油（气）塞、油样阀门等进行全面检	各密封面无渗漏		

				查，比更换密封胶垫，检查丝扣是否完好，有损坏而又无法修理者应更换			

9.27 测温装置的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐		测温装置检验			
☐	☐	☐	1	压力式（信号）温度计			
☐	☐	☐	1.1	拆卸时拧下密封螺母，连同温包一并取出，然后将温度表从油箱拆下，金属盘好，细管的弯曲半径不小于75mm，不得扭曲、损伤和变形，包装好后进行校验，并进行警报信号整定。			
☐	☐	☐	1.2	经过校验合格，并将玻璃外罩密封好，安装与变压器箱盖上的测温座中，座中预先注入适当的变压器油，			

				将座拧紧，不渗漏			
☐	☐	☐	1.3	将温度计固定在油箱座板上，其出气孔不得堵塞，并防止雨水侵入，金属细管应盘好妥善固定			
☐	☐	☐	2	电阻温度计和绕组温度计	在大修中对其进行校验，包括温度计、埋入元件及二次回路		
☐	☐	☐	3	棒式玻璃温度计	大型电力变压器出安装上述两种温度计外，尚应在油箱上部装设一棒式温度计		
☐	☐	☐	4	测温计的误差标准	温度计应定期进行校验，以保证温度指示正确，具体标准是： （1） 压力温度计：全刻度±1.5℃（1.5 级）；±2.5℃（2.5 级）； （2） 电阻温度计：全刻度±1℃ （3） 棒式温度计：全刻度±2℃		

9.28 冷却器控制箱的检查与维护

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注

☐	☐	☐		冷却器控制箱检修			
☐	☐	☐	1	分控箱的检修			
☐	☐	☐	1.1	清扫分控箱内部灰尘及杂物			
☐	☐	☐	1.2	检查电磁开关和热继电器触点有无烧损或解除不良，必要时进行更换			
☐	☐	☐	1.3	检查各部接点及端子板连接螺栓有无松动或丢失，进行补齐			
☐	☐	☐	1.4	用 500V 兆欧表测量各回路绝缘电阻，应≧0.5MΩ			
☐	☐	☐	1.5	分别对油泵和风扇进行动作试验，检查油泵和风扇的运转声音是否正常，转动方向是否正确			
☐	☐	☐	1.6	检查分控箱的密封情况并更换密封衬垫			
☐	☐	☐	1.7	外壳除锈并进行油漆			
☐	☐	☐	2	总控制箱的检修			
☐	☐	☐	2.1	清扫控制箱内部灰尘及杂物			
☐	☐	☐	2.2	检查电源开关和熔断器接触情况			
☐	☐	☐	3	逐个检查电磁开关和继电器的触点有无烧损，必要时进行更换并进行			

				调试			
☐	☐	☐	4	检查切换开关接触情况及其指示位置是否符合实际情况			
☐	☐	☐	5	检查信号灯指示情况，如有损坏应补齐			
☐	☐	☐	6	用 500V 兆欧表测量二次回路（含电缆）的绝缘电阻，应≧0.5MΩ			
☐	☐	☐	7	进行联动试验，检查主电源是否互为备用，在故障状态下备用冷却器能否正确启动			
☐	☐	☐	8	检查箱柜的密封情况，必要时更换密封垫圈			
☐	☐	☐	9	箱柜除锈后进行油漆			

9.29 钟罩及附件回装

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	更换钟罩所有密封橡皮			

☐	☐	☐	2	钟罩回装准备			
☐	☐	☐	2.1	器身所有检修项目完工，状态恢复正常，各引线应就位固定，为安装做好准备			
☐	☐	☐	2.2	检测器身及箱体并用合格油冲洗	器身清洁干净，箱体清洁干净	无遗留物	
☐	☐	☐	2.3	复核钟罩是否按要求检修完毕	应按要求检修完毕，全部密封件更换完毕		
☐	☐	☐	2.4	更换钟罩所有密封橡皮	钟罩上下法兰应清洁，新密封橡皮摆放应平整，接头应斜压接，接头处应摆放在直线部分两颗螺栓中间，并用专用夹子固定		
☐	☐	☐	2.5	工器具保管员负责清点所发出的工具	应全部回收		
☐	☐	☐	3	回装钟罩		应在确认设备正常并得到现场上级技术领导认可后，才能进行。	
☐	☐	☐	3.1	将钟罩缓缓吊起，当钟罩超过芯部器身高约 300mm，慢慢转至器身上方，中心位置找准后，4 根风浪绳要稳住钟罩，在两边监视人员的密切监视下缓缓下降，当下降至下箱体法兰 400mm 时，暂停并派人上钟罩	起吊前控制四角风浪绳的人应先到位，并再次检查密封橡皮位置无位移，接头正常后，抽出定位棒，套上全部螺栓及螺帽，松掉钢丝绳，拆除钢丝绳	切忌碰撞器身	

				监视钟罩正确下落，不与器身定位钉相碰撞，当钟罩下降至箱体法兰 100㎜时，在钟罩四周插入定位棒，再次检查法兰上密封橡皮位置是否正常，当钟罩刚好压住密封橡皮时停止下降，套上上下法兰固定螺栓			
☐	☐	☐	3.2	拧紧、紧固法兰螺栓	应对边均匀拧紧，切忌单边拧压，密封橡皮压缩量以 1/3 为好		
☐	☐	☐	4	无载分接开关手柄及有载开关回装，铁芯定位装复			
☐	☐	☐	4.1	无载操作手柄检查正常后，按原档位及原相分别回装	可利用套管孔观察插入情况，将操作杆插入分接开关的拔插内，回装后先进行调整，经一次循环操作无异常，然后放在额定档位置		
☐	☐	☐	4.2	有载开关检修正常后，按额定档位回装	复装切换开关，并注油。 安装开关头盖。 安装开关油联管、开关储油柜联管、有载开关注油、放油联管与阀门、取样阀门、呼吸器联管。 从注油联管阀门处用滤油机向有载开关储油柜注油。 油位计指示应正确。		

					连接开关水平连杆。 连接操纵机构垂直连杆。		
□	□	□	4.3	调试检查有载分接开关	开关调试好以后，手动操作三个完整的循环。 接入操作电源进行电动操作，完成 3~5 个循环		
□	□	□	5	检查铁芯定位螺栓绝缘垫块是否合格后，拧紧定位四周螺栓，检查法兰密封橡皮位置是否良好，均匀拧紧定位盖板螺栓	绝缘垫块，完整无破损，摆放位置正确法兰密封橡皮位置良好，密封可靠		
□	□	□	6	装复 35kV/10kV 套管及铁芯、夹件接地套管	瓷台螺栓紧固时应均匀拧紧，不能单边用力 套管下部箱内引线连接应可靠，应有防松垫或双螺母 引线间及油箱距离符合安全距离要求	防止应力压破套管下部瓷台 工作人员工作时工器具应白纱带扎住，严防工器具及其它物品落入箱体内部	

9.30 抽真空、充干燥空气

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□		变压器抽真空，充入干燥空气	抽真空过程，应做好记录，加强监视。充入干燥	防止器身受潮，雨天、雾天	

					空气至正压（0.01~0.03MPa）	严禁抽真空	
□	□	□	1	在箱顶装抽真空管道（可装联管闷板处）接至真空泵	真空泵应接好电源，转向正常，外壳接地		
□	□	□	2	压力释放阀处为闷板	密封良好无泄漏		
□	□	□	3	连接好充气管道	密封良好无泄漏		
□	□	□	4	抽真空	检查各安装法兰螺栓均已紧固后，启动抽真空，真空度要上升均匀，并随时观察钟罩变形情况，不超过壁厚 2mm，直至残压不大于 133.3Pa 为止，并保持 2h，检查整体密封情况，若漏气应及时处理，符合导则要求	雨天、雾天禁止抽真空，做好防止突然下雨的应急防范措施。 有载分接开关与本体应安连通管，以便与本体等压	
□	□	□	5	检查干燥空气	各项技术指标均符合规程要求		
□	□	□	6	充入干燥空气	抽真空度时间到后，充入干燥空气至正压（0.01~0.03MPa）		

9.31 储油柜、冷却系统、二次线和套管等附件安装

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
□	□	□	1	储油柜吊装至顶部固定在安装托板	连接处需用闷板盖好		

				上，与本体气体继电器联管可暂不装，带变压器真空注油后装			
☐	☐	☐	2	冷却器系统与油泵连接到位检视后，按检修拆卸时反相顺序安装，并检查密封橡皮圈位置是否放正	油泵、风扇安装正确，各法兰密封可靠，无渗漏		
☐	☐	☐	3	连接管按标记依次安装，检查密封橡皮圈位置是否放正，螺栓是否紧固	安装前要清洗干净，必要时用合格油冲洗，连接法兰对接时，0 型圈一定要放正入槽，螺栓紧固要均匀		
☐	☐	☐	4	高压套管及升高座安装			
☐	☐	☐	4.1	升高座按拆下记号按相别 A、B、C、中性点对号入座	装升高座安装时先用白纱带对穿，当吊至安装法兰上方时，及时把高压引线头部绑牢固，以便装套管时拉出引线。 密封圈应放正，压缩均匀。 升高座放气孔应在最高部位。 升高座安装时应看好位置，防止螺栓错位。	防止异物误入箱体内。	
☐	☐	☐	4.2	清扫瓷套表面，套管导管内部，并检查、清洁下节套管底部均压环，并在套管导管内先预放一根尼龙绳用作拉引线	晴朗天气，器身暴露空气中的时间不应超过如下规定;空气相对湿度≤65%为 16h;空气相对湿度≤75%为 12h。 用干净白布清扫瓷套表面，套管导管内用干净白布，用铅丝对拉几遍清洁为止，套管底部光滑无	套管下瓷套，套管管口应打磨光滑，防止毛刺磨损引线绝缘层	

					毛刺		
☐	☐	☐	4.3	起吊	方式同拆卸时相同，尼龙绳⌀20 规格可通过套管上部安装专用滑轮在吊臂头部挂单边进入套管导管，引线头部用 M12 或 M10 专用螺栓相连，设专人控制拉绳（可用登高车操作），随套管下降就位的同时，用葫芦及时调整套管下降角度，将引线头拉出	起吊要平稳，引线控制线拉力要与套管同步进行，防止引线大圈	
☐	☐	☐	4.4	套管就位	套管就位要平稳 当套管与安装法兰面相距 100mm 左右时，用两支⌀16 导向杆校正套管安装位置，检查引线导电螺杆应已正常拉出，均匀拧紧套管安装法兰螺栓，装好套管导电接线板，检查密封可靠	防止吊装过程中下瓷套碰撞 防止强拉套管引线，损坏引线绝缘	

9.32 本体真空注油

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	连接真空注油装置，当变压器所有附件都安装完毕后，对变压器本体			

				进行真空注油			
☐	☐	☐	1.1	在箱顶装抽真空管道（可装联管闷板处）接至真空泵	真空泵应接好电源，转向正常，外壳接地		
☐	☐	☐	1.2	打开所有冷却器蝶阀	检查在开启位置	不具备全真空变压器冷却器应关闭所有冷却器阀门	
☐	☐	☐	1.3	抽真空	检查各安装法兰螺栓均已紧固后，启动抽真空，真空度上升要均匀，并随时观察钟罩变形情况，钟罩变形不超过壁厚 2 倍，达到剩余压力不大于 133.3MPa 后保持 2h，检查整体密封情况，若漏气应及时处理，符合导则要求	雨天、雾天禁止抽真空，做好防止突然下雨的应急防范措施 有载开关与本体应安连管道，以便与本体等压	
☐	☐	☐	1.4	变压器真空注油	抽真空度时间到达后，真空度达到并保持 2h 后，开启真空滤油机，打开变压器下部进油阀进行真空注油，这时真空泵应不停转，以每小时 3~5t 速度注入变压器内，距离钟罩 200mm 时停止注油，并保持真空 4h。注油过程中应做好记录，加强监视。雨露天不宜真空注油，注油时如遇突然下雨应立即停止注油，应用干燥空气破坏真空至正压（0.01~0.03MPa）	注油过程中，防止大量跑油，污染环境。 变压器本体与分接开关的油必须分开 防止器身受潮	
☐	☐	☐	1.5	渐渐破除真空度，拆除真空注油装置和临时油位计并拧紧放气塞和取	应用干燥空气破除真空		

				样阀门			
☐	☐	☐	2	气体继电器等保护装置回装	拆除运输固定绳，内部清洁无杂质，气体继电器安装方向正确		
☐	☐	☐	3	附件注油			
☐	☐	☐	3.1	检查各部件均安装完毕，各连接处密封良好，符合补充加油条件	符合规程要求		
☐	☐	☐	3.2	通过储油柜加油专用阀，用真空滤油机加油	储油柜放气塞畅通，无堵塞	检查气体继电器两侧蝶阀确已打开	
☐	☐	☐	3.3	冷却器及净油器注油	冷却器及净油器注油时应先打开下部蝶阀，关闭上部蝶阀，进行多次放气后，是否投运按要求决定	排气应充分	
☐	☐	☐	3.4	储油柜加油至正常油位稍高，打开储油柜顶部两侧放气塞，对储油柜和胶囊（隔膜）进行排气，用压缩空气通过压力桶与呼吸器法兰口相联，向胶囊（隔膜）充气，检查储油柜上部放气塞，并监视油位计，当储油柜放气塞有油排出时，应立即将该放气塞闷住，拧紧螺栓（对隔膜式储油柜注油前首先将磁力油位	油位根据当时环境温度对照储油柜油位温度曲线表决定 上部放气塞，此时应有气体向外排出的现象，油位计有上升的情况出现 上部密封良好，底部呼吸正常，无泄漏	加油速度不宜过快，如有集气盒，集气盒内气体应及时打开排气管排出	

				计调整至零位，然后打开隔膜上的放气塞，将隔膜内的气体排出，在关闭放气塞；由注油管向隔膜内注油达到比指定油位稍高，再次打开放气塞充分排出隔膜内的气体，直到向外溢油为止，反复调整达到指定油位）			
☐	☐	☐	3.5	对之前所有放气塞进行放气	气体继电器等均应多次放气		

9.33 整体密封试验

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	密封试验	采用充气加压法从呼吸器管道内向储油柜气囊充压缩空气加压的方法，压缩空气压力为从储油柜油位对箱盖的压力和输入压缩空气的压力之和 0.03MPa（随空气湿度而变化），试验持续时间为 3h，也可采用静油柱压力法，高处储油柜油面 0.3m（密封式变压器为 0.6m）的油柱压力		

☐	☐	☐	2	调整油位，装好呼吸器底部油封	变压器经充分禁止和多次排气后，48 后，调整油位为正常状态		
☐	☐	☐	3	变压器除锈，水冲洗，喷漆	除锈彻底，防锈底漆均匀 用金属清洗剂将油垢及污秽清净，在用水冲机清洗，须见本色 整体喷漆均匀，无流痕、垂珠现象，漆膜坚固，弹性良好		
☐	☐	☐	4	变压器各侧套管接引线	用清洁的汽油，将各套管引线接触面清理干净，涂上适量的导电脂，均匀紧固各套管的接头螺栓		

9.34 工作组自验收

Yes	No	N/A	序号	检查内容	质量要求	安全措施及注意	备注
☐	☐	☐	1	变压器大修各环节进行自验收	应会同各环节负责人对每道工序从头至尾自验收一遍，严把质量关		
☐	☐	☐	2	检查现场安全措施	工作负责人应检查并督促拆除工作班组装设的临时安全措施，将检修设备恢复至工作许可时状态		

☐	☐	☐	3	检查检修设备上是否有遗留物	设备清洁完好，无任何遗留物		
☐	☐	☐	4	设备状态恢复	恢复到工作许可时状态		

10 变压器的试验

变压器检修阶段的检查试验和交接试验，是确定变压器能否符合带电试运行和带负荷试运行所必须经历的过程。
大修过程中的试验分为以下三个阶段进行，大修前、大修中和大修后。

试验方法、程序和对结果的判断，参见国标 GB1094,国标 GB/T6451 和附件 DL/T 596-2005 第六章节中表 5、表 6 部分。

10.1 大修前的试验。

这是指变压器在吊开钟罩之前(检修前)的试验，以便与大修后的试验结果相对比，检验大修的效果；故障检修时为进一步查找故障点，为修订检修方案进行的试验，包括为更新改造提供基础数据进行的试验。这些试验的项目如下：

Yes	No	N/A	序号	试验内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比(或极化指数)。		
☐	☐	☐	2	测量绕组连同套管的泄漏电流。		

☐	☐	☐	3	测量绕组连同套管的介质损耗因数。		
☐	☐	☐	4	油箱及套管中的绝缘油试验。		
☐	☐	☐	5	测量绕组连同套管的直流电阻(所有分接位置)。		
☐	☐	☐	6	套管的试验。		
☐	☐	☐	7	测量铁心夹件对地和铁心对夹件间的绝缘电阻。		
☐	☐	☐	8	测量空载损耗和空载电流。		
☐	☐	☐	9	局部放电试验。		
☐	☐	☐	10	必要时,可增加其他试验项目,如负载损耗、阻抗电压、短路阻抗和噪声测量等,以供与大修后进行比较和提供基础数据。		

10.2 大修中的试验

这是在大修过程中,应配合吊钟罩检查、检修进行的有关试验项目,它包括：

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	测量变压器铁心对夹件、铁心对穿心螺杆(或拉带),钢压板及铁心		

				柱接地屏对铁心,铁心下夹件对下油箱间的绝缘电阻。		
☐	☐	☐	2	测量油箱壁上磁屏蔽对油箱间绝缘电阻(如规定绝缘者绝缘应良好;规定不绝缘者应良好接地)。		
☐	☐	☐	3	测量无励磁分接开关的接触电阻及其传动杆的绝缘电阻(必要时进行)。		
☐	☐	☐	4	测量绕组的直流电阻(所有分接位置)。		
☐	☐	☐	5	有载分接开关的测量与试验(包括接触电阻,过渡电阻及切换顺序等)。		
☐	☐	☐	6	必要时,进行套管电流互感器的特性试验(试验的项目和程序按相应标准)。		
☐	☐	☐	7	必要时,单独对套管进行额定电压下的 tg,局部放电和耐压试验(包括套管油)。		

10.3 大修后的试验

检验变压器经过大修后,需进行以下试验，并根据试验结果确定变压器能否投入试运行和带载运行。

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比(或极化指效)。		
☐	☐	☐	2	测量绕组连同套管的泄漏电流。		
☐	☐	☐	3	测量绕组连同套管的介质损耗因数。		
☐	☐	☐	4	冷却装置的检查和试验。		
☐	☐	☐	5	测量绕组连同套管的直流电阻(所有分接位置上)。		
☐	☐	☐	6	油箱及有载分接开关和套管中的绝缘油试验。		
☐	☐	☐	7	检查有载调压装置的动作情况和顺序。		
☐	☐	☐	8	测量铁心、夹件对地和铁心对夹件间的绝缘电阻。		
☐	☐	☐	9	对变压器油箱和冷却器进行整体密封油压试验。		
☐	☐	☐	10	绕组连同套管一起的交流耐压试验或进行操作波耐压试验。		
☐	☐	☐	11	测量绕组所有分接位置的变压比及测量接线组别(单相时需测量极性)。		
☐	☐	☐	12	进行变压器的空载损耗和空载电流试验。		
☐	☐	☐	13	进行变压器的负载损耗，阻抗电压和短路阻抗试验。		

☐	☐	☐	14	对变压器进行感应耐压试验或进行操作波耐压试验。		
☐	☐	☐	15	测量变压器的局部放电量。		
☐	☐	☐	16	检查变压器的相位		
☐	☐	☐	17	额定电压下的冲击合闸试验。		
☐	☐	☐	18	空载试运行前后变压器油的气相色谱分析。		
☐	☐	☐	19	噪声及声级测量。		

11 检修后的交接

变压器在大修竣工后，应及时清理施工现场，整理各项记录、资料和图纸，清退材料、进行核算，提交竣工验收报告并按照规定组织现场验收。对大修后经过拆装运输到运行位置重新装配的，应根据情况进行必须的交接试验项目。

11.1 资料的交接

向运行部门移交的资料应有如下四种：

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	变压器大修的总结报告。		
☐	☐	☐	2	附件的检修工艺卡。		
☐	☐	☐	3	现场的干燥、检修记录。		
☐	☐	☐	4	全部试验报告,其中包括:高压绝缘、油化验及气相色谱分析有载分接开动作特性及保护、测温元件校验报告等。		

11.2 试运行前的检查

大修后投人试运行前的变压器，应进行如下的检查。

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	变压器的主体及附件均应完整无缺陷;油箱中无遗留杂物.油漆应完整;导气联管的倾斜度正确,变压器底座与基础之间固定牢固.滚轮制动可靠。电缆与管路排列正确整齐并符合规定要求,人地沟处与交叉处的保护完整。监视通道畅通并有围栏和标记。 事故储油池		

				要符合要求等。		
☐	☐	☐	2	一、二次母线与变压器套管连接牢靠，套管对地和相间距离应符合规定。核对好变压器的连接组和相色标志，套管型电流瓦感器不接负载时的接线端子应于短接。		
☐	☐	☐	3	储油柜和充油套管（含电容型套管）的油位应正常，各部位的蝶阀均应处子正确状态（即应开启者即开启，应关闭时即关闭）。		
☐	☐	☐	4	无励磁分接开关三相位置应一致；有载分接开关的电动机构应灵活可靠，它们的指示位置应正确，极限限位应可靠。		
☐	☐	☐	5	油箱接地应良好，未与油箱绝缘的上部运输定位件应拆除或翻转；变压器铁心的接地小套管以及电容型套管的接地小套管必须可靠接地；在接地系统运行的变压器，其中性点应可靠接地，或在有保护（如放电间隙或避雷器）的情况下不接地。		
☐	☐	☐	6	冷却装置的控制系统应正常。冷却器经运行 1~2h 后应拧开放气塞，		

				把气体排净后再拧紧。		
☐	☐	☐	7	继电保护装置动作正确，测温装置指示正确，呼吸系统畅通，压力释放装置可靠。		
☐	☐	☐	8	套管升高座，套管的端部，有载分接开关的头盖等凡是有放气塞的部位均应放气，直至油流出为止。		

12 变压器投运

12.1 空载试运行

在电源侧应有完善的继电保护措施。有条件时最好电压由零升起，也可以用全电压进行冲击合闸，冲击合闸时应在使用的分接位置上。 大型变压器在进行空载冲击合闸时应注意如下事项。

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	在进行全电压冲击合闸前要起动冷却器，以排除主体内的气泡；合		

				闸时可停止冷却器,以检查有无异常声响。		
☐	☐	☐	2	全电压冲击合闸一般在变压器的高压侧进行。		
☐	☐	☐	3	电源侧三相开关不同步应小于 10ms；非合闸侧应投入避雷器保护；变压器的中性点应直接可靠地接地;过电流保护动作的时限应整定为零； 气体继电器的信号回路可暂接入跳闸回路上。		
☐	☐	☐	4	在五次冲击合闸中,第一次合闸后持续时间应大于 10min,每次冲击合闸间隔应大于 5min;变压器励磁涌流不应引起保护装置误动作。 空载冲击合闸结束后,应将气体继电器的信号触点接至报警回路,跳闸触点接至跳闸回路。调整好过电流保护值,拆除临时接地线;最后再次将所有放气塞打开排气。		
☐	☐	☐	5	对装有散热器或冷却器的变压器,要检测空载下的温度。在不起动冷却装置的情况下空载运行 12~24h,记录环境温度及变压器的顶		

				层油温，如油温升至 75℃，则应起动 1~2 台散热器或冷却器，直至油温稳定为止。 如果具备条件，试运行前应进行耐压试验，试验值为出厂试验值的 85%。		

12.2 带负荷试运行

Yes	No	N/A	序号	内容	备注	执行人
☐	☐	☐	1	空载试运行 24~48h 无异常后，可转人带负载试运行，并应遂步分级地从 25%、50%、75%到 100%增加负载。随变压器的温度升高，陆续启动一定数量的冷却装置。在带负载 24h(其中满载时不少于 2h)后，变压器的主体及附件均属正常，则试运行工作结束。		

油浸式变压器吊芯检修作业指南（以 110KV 主变为例）

文件号：SMP-ELE-201	版本：1.0
编写人：楼云璋、沈永杰	编写日期：2020-3-15
审阅人：	审阅日期：2020-3-16
批准人：	生效日期：2024-7-16

更改日期	版本	更改内容	更改者
2020-3-15	1.0	初次编写	楼云璋，沈永杰